

Математика · профильный уровень

Чек-лист

Оптимизационные задачи с производной

Как переводить прикладной текст в функцию одной переменной, учитывать ограничения и доказывать максимум или минимум

Николь Саркисянц

28.09.26

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь Саркисянц



1. Главная идея

В прикладной задаче слова «**наибольший**», «**наименьший**», «**максимальный**», «**минимальный**» указывают, **какую величину нужно оптимизировать**. Для этой величины строят функцию одной переменной, а затем исследуют её на допустимых значениях с помощью производной.

Главный вопрос при чтении условия: к чему относится слово «максимальный» или «минимальный»?

- максимальная выручка $\Rightarrow$ строим функцию выручки R ;
- максимальная площадь $\Rightarrow$ строим функцию площади S ;
- максимальная мощность $\Rightarrow$ строим функцию мощности P ;
- максимальный объём $\Rightarrow$ строим функцию объёма V .

2. Универсальный маршрут решения

1. **Обозначьте переменную**, которую требуется найти, и подпишите её смысл.
2. **Найдите оптимизируемую величину**: что должно стать максимальным или минимальным?
3. **Составьте формулу** этой величины из данных условия.
4. **Сведите формулу к одной переменной**. Желательно к той, которую спрашивают в задаче.
5. **Запишите допустимые значения**: длины, количества, температуры, сопротивления и т. п.
6. **Упростите функцию**, если это делает дифференцирование прозрачнее.
7. **Найдите производную** и решите $f'(x) = 0$ внутри допустимой области.
8. **Исследуйте знак производной** только на допустимом промежутке.
9. Если границы входят в область определения, **не забудьте их**: при необходимости сравните значения функции в критических и граничных точках.
10. **Ответьте ровно на вопрос**: найдите требуемую переменную и, если просят, само максимальное или минимальное значение.

3. Ограничения — часть решения

В прикладных задачах алгебраическая формула может существовать при значениях, которые не имеют смысла в рассматриваемой ситуации.

- количество товара: обычно $q \in \mathbb{N}$; для применения производной сначала исследуют непрерывную модель, а затем возвращаются к целым значениям;
- длина, площадь, объём и сопротивление в рассматриваемых моделях должны удовлетворять физическим ограничениям задачи;
- если из квадрата со стороной 30 вырезают по углам квадраты со стороной x , то

$$0 < x < 15,$$

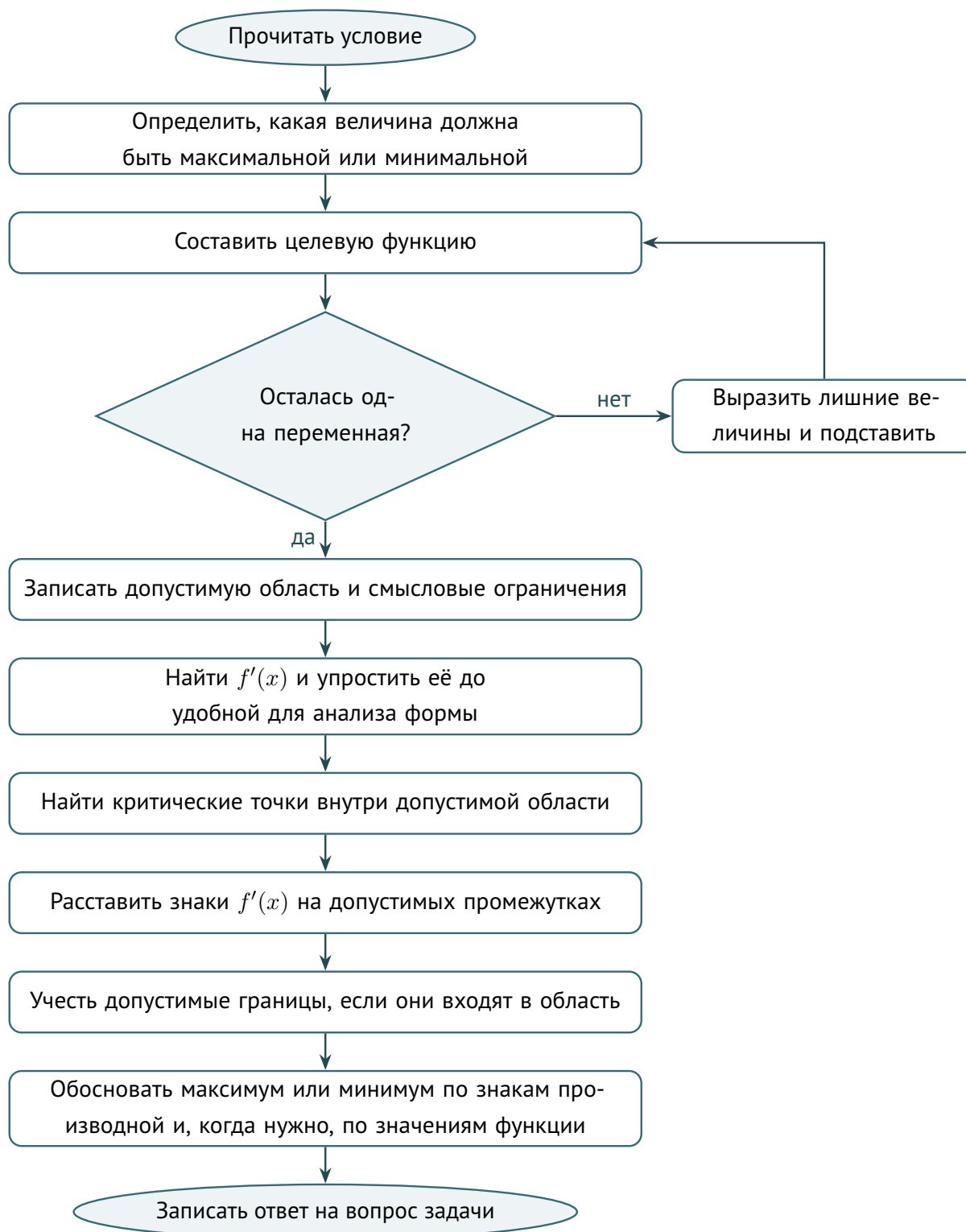
поскольку сторона дна $30 - 2x$ должна быть положительной;

- если условием дан промежуток, например $20 \leq t \leq 80$, исследование ведётся только на нём.

Для целочисленной величины: если непрерывная модель даёт нецелую точку максимума или минимума, сравните ближайшие допустимые целые значения.

Важно: критическая точка вне допустимой области не может быть ответом прикладной задачи.

Алгоритм: как решать оптимизационную задачу



4. Типовой пример: максимальная выручка

Пусть q — количество проданных наборов, а цена одного набора задаётся формулой

$$p(q) = 180 - 3q.$$

Выручка равна цене, умноженной на количество:

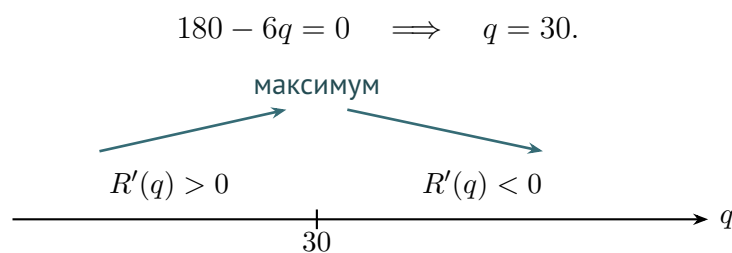
$$R(q) = p(q)q = (180 - 3q)q = 180q - 3q^2.$$

По смыслу $q \in \mathbb{N}$, $q > 0$, а цена должна быть положительной: $180 - 3q > 0$, то есть $q < 60$.

Для поиска вершины сначала исследуем непрерывную модель на $0 < q < 60$:

$$R'(q) = 180 - 6q.$$

Критическая точка:



До 30 выручка возрастает, после 30 убывает. Точка $q = 30$ уже целая, поэтому дополнительного сравнения соседних целых значений не требуется. Следовательно,

$$q = 30, \quad R_{\max} = R(30) = (180 - 90) \cdot 30 = 2700.$$

5. Если целевая функция — произведение

Пусть

$$A = t - 20, \quad B = 80 - t, \quad Q = AB, \quad 20 \leq t \leq 80.$$

Тогда

$$Q(t) = (t - 20)(80 - t).$$

Можно раскрыть скобки или применить правило произведения:

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Получаем

$$Q'(t) = (80 - t) - (t - 20) = 100 - 2t.$$

Отсюда $t = 50$. При $20 \leq t < 50$ производная положительна, при $50 < t \leq 80$ отрицательна. На концах $Q(20) = Q(80) = 0$, поэтому

$$Q_{\max} = Q(50) = 30 \cdot 30 = 900.$$

Приём: незнакомый прикладной контекст не должен пугать. Сначала выпишите данные формулы и свяжите их в одну целевую функцию.

6. Если целевая функция — дробь

В задаче на электрическую мощность могут быть заданы

$$I = \frac{36}{3 + R}, \quad P = I^2 R, \quad R > 0,$$

где R — сопротивление нагрузки в омах. После подстановки

$$P(R) = \frac{36^2 R}{(3 + R)^2}.$$

По правилу производной частного и последующему упрощению

$$P'(R) = \frac{36^2(9 - R^2)}{(3 + R)^4} = \frac{36^2(3 - R)}{(3 + R)^3}.$$

В области $R > 0$ знаменатель положителен, поэтому знак производной определяется множителем $3 - R$:

$$0 < R < 3 : P'(R) > 0, \quad R > 3 : P'(R) < 0.$$

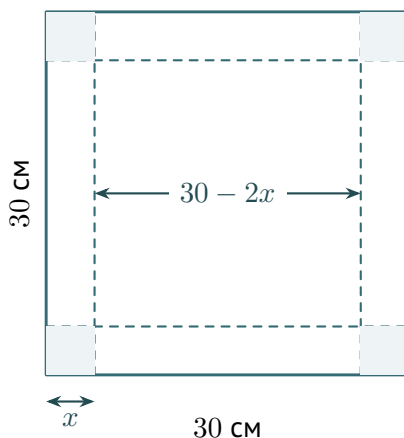
Следовательно,

$$R = 3 \text{ Ом}, \quad P_{\max} = \frac{36^2 \cdot 3}{6^2} = 108 \text{ Вт}.$$

Практическое правило: перед расстановкой знаков доводите производную до формы, где её знак читается сразу.

7. Геометрическая модель: коробка из квадратного листа

Из квадратного листа 30×30 см по углам вырезают квадраты со стороной x и загибают края. После вырезания сторона дна становится $30 - 2x$, а высота коробки равна x .



Размеры коробки:

$$(30 - 2x) \times (30 - 2x) \times x.$$

Поэтому

$$V(x) = x(30 - 2x)^2, \quad 0 < x < 15.$$

После раскрытия скобок

$$V(x) = 900x - 120x^2 + 4x^3,$$

$$V'(x) = 900 - 240x + 12x^2 = 12(x - 5)(x - 15).$$

Точка $x = 15$ лежит на границе вырожденной конструкции и не входит в допустимую область. На $(0, 5)$ имеем $V'(x) > 0$, на $(5, 15)$ — $V'(x) < 0$. Следовательно,

$$x = 5 \text{ см}, \quad V_{\max} = 5 \cdot 20^2 = 2000 \text{ см}^3.$$

8. Частые ошибки

- Дифференцировать не ту величину. Сначала определите, что именно оптимизируется.
- Оставить в целевой формуле две или три переменные вместо одной.
- Найти $f'(x) = 0$ и сразу объявить ответ, не доказав максимум или минимум.
- Исследовать производную вне допустимого промежутка.
- Забыть проверить границы, если они входят в область определения.
- Не упростить громоздкую производную перед анализом знаков.
- После нахождения оптимального параметра забыть вычислить само экстремальное значение,

если оно требуется.

- Для целого количества товара округлить нецелую критическую точку без сравнения соседних допустимых целых значений.

9. Мини-памятка перед ответом

Проверьте пять пунктов:

1. целевая функция соответствует величине, которую нужно максимизировать или минимизировать;
2. функция выражена через одну переменную;
3. ограничения выписаны до анализа производной;
4. критические и, при необходимости, граничные точки исследованы только в допустимой области;
5. вывод о максимуме или минимуме обоснован, а ответ дан именно на вопрос задачи.

Тренировочный блок – Путь А

10 задач. Для каждой задачи придерживайтесь полного маршрута: целевая функция → ограничения → производная → критические точки → анализ знаков и границ → вывод.

1. Цена товара зависит от числа проданных единиц: $p(q) = 240 - 4q$, где $q \in \mathbb{N}$. Выручка $R = pq$. Сколько единиц товара нужно продать, чтобы выручка была максимальной? Найдите максимальную выручку.
2. Прямоугольник имеет стороны x и y , причём $y = 120 - 2x$, $x > 0$, $y > 0$. При каком x площадь прямоугольника максимальна? Найдите вторую сторону и максимальную площадь.
3. При $10 \leq t \leq 70$ заданы $A = t - 10$ и $B = 70 - t$. Показатель $Q = AB$. Найдите значение t , при котором Q максимален, и само максимальное значение.
4. Сила тока задаётся формулой $I = \frac{48}{4 + R}$, где $R > 0$ измеряется в омах. Мощность на нагрузке равна $P = I^2 R$. Найдите сопротивление R , при котором мощность максимальна, и максимальную мощность.
5. Из квадратного листа 24×24 см вырезают по углам квадраты со стороной x и делают открытую коробку. При каком x объём коробки максимален? Найдите этот объём.
6. Цена единицы товара равна $p(q) = 200 - 2q$, а затраты на производство q единиц составляют $C(q) = 20q + 500$, где $q \in \mathbb{N}$. При каком q прибыль максимальна? Найдите максимальную прибыль.
7. Для $x > 0$ рассмотрите величину
$$F(x) = x + \frac{36}{x}.$$
 Найдите её наименьшее значение и значение x , при котором оно достигается.
8. Прямоугольник имеет площадь 144. Его стороны положительны. При каких длинах сторон периметр прямоугольника минимален? Найдите минимальный периметр.
9. Из прямоугольного листа 40×30 см по углам вырезают одинаковые квадраты со стороной x и делают открытую коробку. Найдите x , при котором объём максимален. Ответ дайте в точном виде.
10. Сила тока задаётся формулой $I = \frac{60}{5 + R}$, где $R > 0$ измеряется в омах, а мощность равна $P = I^2 R$. Найдите R , при котором мощность максимальна, и максимальную мощность.

Ответы

№	Ответ
1	$q = 30, R_{\max} = 3600$ ден. ед.
2	$x = 30, y = 60, S_{\max} = 1800$.
3	$t = 40, Q_{\max} = 900$.
4	$R = 4$ Ом, $P_{\max} = 144$ Вт.
5	$x = 4$ см, $V_{\max} = 1024$ см ³ .
6	$q = 45$, максимальная прибыль 3550 ден. ед.
7	$x = 6, F_{\min} = 12$.
8	стороны 12 и 12, $P_{\min} = 48$.
9	$x = \frac{35 - 5\sqrt{13}}{3}$ см.
10	$R = 5$ Ом, $P_{\max} = 180$ Вт.